

Lista de Exercícios: Sistemas Operacionais

Assuntos: Gerenciamento de memória e gerência de E/S.

1. Defina os seguintes termos:

- a) Endereço lógico
- b) Endereço físico
- c) Page fault
- d) Fragmentação interna x externa

2. Descreva como a Unidade de Gerência de Memória (MMU) traduz endereços lógicos em endereços físicos.

3. Considere a memória:

Ocupação	Tamanho
P1	200 KB
Livre	50 KB
P2	300 KB
Livre	20 KB
P3	100 KB
Livre	80 KB

Um processo de 60 KB deseja entrar.

- A) O algoritmo *best-fit* o alocará em qual espaço?
- B) O algoritmo *Worst-fit* o alocará em qual espaço?
- C) O algoritmo *next-fit* o alocará em qual espaço?
- D) O algoritmo *first-fit* o alocará em qual espaço?

4. Explique o que é swapping e em quais situações um sistema operacional opta por utilizá-lo.

5. Dada a sequência de páginas:

2, 3, 2, 1, 5, 2, 4, 5, 3, 2

E 3 molduras de página disponíveis.

Simule o número de faltas de página usando:

- a) FIFO
- b) LRU

6. Discuta uma vantagem e uma desvantagem de utilizar páginas muito grandes (ex.: 2 MB).

7. Considere um sistema que utiliza alocação contígua com partições variáveis. A memória disponível é de 1024 KB. Após a execução de um conjunto de processos, restaram os seguintes blocos livres:

Bloco	Tamanho
A	80 KB
B	200 KB
C	50 KB
D	300 KB
E	60 KB
F	100 KB

Um novo processo de 170 KB deseja ser carregado.

- Análise o comportamento dos algoritmos first-fit, best-fit, next-fit (suponha que a última alocação tenha acontecido anterior a A) e worst-fit.
- Discuta qual deles tende a produzir menor fragmentação externa nesse cenário específico, justificando pelo layout de memória resultante.

8. Projete um novo algoritmo híbrido de substituição de páginas que combine ideias de:

- LRU
- Segunda chance

Seu projeto deve conter:

1. Objetivo de otimização (minimizar page faults, por exemplo).
2. Descrição formal do algoritmo: estados, métricas e passos.
3. Uma simulação simplificada com uma sequência de endereços (10–12 referências).
4. Discussão crítica comparando com o método Clock.

9. Um sistema possui páginas de 4 KB, e outro, páginas de 64 KB.

Análise criticamente:

1. Como o tamanho da página afeta fragmentação interna em aplicações tipicamente encontradas em sistemas embarcados, desktops e servidores.
2. Como influencia o número de faltas de página.

10. Classifique cada dispositivo como orientado a blocos ou orientado a caracteres:

- a) Teclado
- b) Disco rígido
- c) Mouse
- d) SSD
- e) Porta serial

11. Explique o fluxo básico de atendimento de uma interrupção, desde o momento em que o dispositivo a dispara até o retorno ao processo anterior.

12. Associe cada situação ao modo de E/S mais adequado (programada, interrupção ou DMA):

- a) Transferência contínua de grandes arquivos para disco
- b) Leitura de teclado
- c) Captura de dados de um sensor que envia pacotes pequenos a cada 10 ms
- d) Cópia de um grande bloco da memória para a placa de vídeo

13. Analise por que dividir o subsistema de E/S em camadas (tratador de interrupção, driver, camada independente de dispositivo etc.) melhora a organização e a portabilidade do sistema operacional.

14. Explique o papel do DMA e por que ele reduz o overhead da CPU.

15. Crie um design de driver simples para um sensor fictício que envia dados periódicos. Inclua:

- Como a interrupção será tratada
- Como os dados chegam ao espaço de usuário
- Como evitar perda de pacotes

16. Explique o que pode acontecer se uma página de memória que está sendo usada por uma operação DMA é removida da memória física (swap out) durante a transferência.

17. Crie um esquema simples para ilustrar (em texto ou diagrama) a interação entre:

- TLB
- MMU
- Page fault handler
- Driver de disco
- DMA

Mostre o fluxo de um page fault que precisa buscar a página no disco.

18. Considere as seguintes partições livres: 10K, 20K, 4K, 7K, 9K, 12K, 15K e 18K. Como os algoritmos First-fit, Best-fit, Worst-fit e Next-fit alocariam partições para as seguintes requisições:

- a) 12K.
- b) 10K.
- c) 9K.

19. Explique o modelo de camadas aplicado na gerência de dispositivos.

20. Quais as principais funções de um subsistema de E/S?
21. Qual a principal função de um device driver?
22. O que é a memória virtual?